Une moyenne pondérée

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

Soient $a, b > 0$ et $n \geqslant 1$ un entier. On veut démontrer que

$$\sqrt[n+1]{ab^n} \leqslant \frac{a+nb}{n+1}.$$

1. Que dit l'inégalité dans le cas $n = 1$?
2. Trouver $n+1$ nombres strictement positifs dont le produit vaut ab^n et la somme vaut $a+nb$.
3. Appliquer l'inégalité entre moyennes arithmétique et géométrique à ces $n+1$ nombres et conclure. Quand y a-t-il égalité ?
4. *Application.* En prenant $a = 1$ et $b = 1 + \frac{1}{n}$, montrer que

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < \left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}.$$

Que peut-on dire de la suite de terme général $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$?